

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

# UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



---

## Lista de problemas y necesidades de la Empresa

---

**ASIGNATURA:** INFRAESTRUCTURA DE REDES.

**DOCENTE:** PUMASUPA PARO NICK EUGENY

**ALUMNADO:**

- |                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| • CHEVARRIA REVOLLAR JOSE ANDREI  | 100% |
| • VELASQUEZ HERRERA FRANCO GEORDY | 100% |

Cusco - Perú

2026 - II

# ANÁLISIS DE NECESIDADES

## EMPRESA DE LOGÍSTICA Y ENCOMIENDAS

### APU LAS BAMBAS

#### Lista y detalle de las necesidades

- 1. Módulo de Registro Rápido** — Digitalizar el registro de remitente, destinatario, descripción del bulto, peso, destino y flete. El sistema debe generar automáticamente un código único de guía y calcular el importe correspondiente.
- 2. Sistema de Rastreo Multiplataforma** — Permitir que clientes y personal consulten el estado de una encomienda mediante el número de guía, mostrando estados como Recibido, En Tránsito, En Agencia y Entregado.
- 3. Control de Estados en Ruta** — Facilitar al personal de despacho y a los choferes la actualización del avance del viaje entre terminales, manteniendo información actualizada sobre el recorrido del paquete.
- 4. Automatización de Notificaciones** — Enviar confirmaciones y alertas cuando la encomienda sea registrada, llegue a la agencia destino o esté disponible para su recojo, reduciendo consultas repetitivas.
- 5. Base de Datos Centralizada** — Centralizar y sincronizar la información de las agencias de origen y destino para evitar datos desactualizados, duplicados o inconsistencias.
- 6. Generación de Reportes Financieros y Operativos** — Obtener reportes sobre ventas diarias, encomiendas pendientes, rutas de mayor demanda, volumen de carga y rendimiento logístico para apoyar la toma de decisiones.

#### Necesidad seleccionada, detalle y justificación

##### Necesidad seleccionada: Sistema de Rastreo Multiplataforma

Esta necesidad consiste en implementar una funcionalidad que permita consultar el estado de una encomienda utilizando un código único de guía. El cliente podría ingresar dicho código desde un portal web o aplicativo móvil y visualizar de manera sencilla si el paquete fue recibido, se encuentra en tránsito, ya llegó a la agencia destino o fue entregado.

##### ¿Por qué se seleccionó?

Se seleccionó porque responde directamente a uno de los problemas más frecuentes: las consultas constantes de clientes que desean conocer dónde se encuentra su paquete o si ya llegó a la agencia destino. Actualmente, estas consultas pueden realizarse por teléfono o de manera presencial, generando saturación de los canales de atención porque se tiene que revisar en las listas impresas que se tiene para el control de las encomiendas.

Además, esta solución tiene un impacto transversal: mejora la experiencia del cliente, reduce la carga de trabajo del personal, aumenta la transparencia del servicio y aprovecha la información generada durante el registro y transporte de cada encomienda.

## **Evidencias respectivas**

Las siguientes evidencias sustentan la selección del sistema de rastreo como una necesidad prioritaria:

### **Evidencia — Consultas constantes de estado**

Se identificó un alto volumen de llamadas y consultas en ventanilla para saber si los envíos ya llegaron a la agencia destino. Esto demuestra la necesidad de ofrecer un canal de consulta autónomo.

### **Evidencia — Matriz de priorización**

La matriz relaciona directamente el problema 'Consultas constantes de estado' con el requerimiento técnico 'Búsqueda pública por código de guía', indicando como impacto esperado una reducción de hasta 70 % de la saturación en ventanilla y llamadas y seguidamente los trabajadores tienen que revisar las listas impresas del control.

# China Civil.

APU LAS BAMBA

| CUADERNO DE CONTROL DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA EMPRESA |          |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----|
| N°                                                        | DNI      | NOMBRES Y APELLIDOS               |     |
| 1                                                         | 04826250 | VARGAS Armador Sicaen             | 29. |
| 2                                                         | 4675573  | Pablo Robles Noyre                | 29  |
| 3                                                         | 71330018 | Jehi Enrique Arangoza Suarez      | 29. |
| 4                                                         |          |                                   |     |
| 5                                                         | 40271268 | Henry Porci Vicozco               | 29. |
| 6                                                         | 72780880 | Eliane Cordova Huaman             | 29  |
| 7                                                         | 42140049 | Jorge Lazarte Tesc                | 29  |
| 8                                                         | 44909416 | Grover Agustin Bacilio de la Cruz | 29. |
| 9                                                         | 47648338 | Anderson Prieto Molina            | 29. |
| 10                                                        | 41672169 | CACARES YDURI G.FEDIN             | 29. |
| 11                                                        | 59503045 | Cesario Leonidas Flores Oroyo     | 29  |
| 12                                                        | 45815504 | Roberto Espinoza Henry            | 29. |
| 13                                                        | 74573325 | CARLOS JUNIOR CANOAS BALBOAN      | 29  |
| 14                                                        | 7014405  | DE MORAIS Sicaen Sicaen           | 29. |
| 15                                                        | 7464472  | Alexander Rojas Huaman            | 29  |
| 16                                                        | 4834174  | Abeyo Delgado Oscar               | 29  |
| 17                                                        | 77487263 | Henry Hederson Ticona Mamani      | 29  |
| 18                                                        |          |                                   |     |

China

AP: LAS B

CUADERNO DE CONTROL DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA EMPRESA

| N° | DNI      | NOMBRES Y APELLIDOS             |
|----|----------|---------------------------------|
| 1  | 71925835 | Elías Eulogio Claudio           |
| 2  | 46194424 | Luis Aguilar Salcedo            |
| 3  | 77033009 | Huamán Zoraida Toruza           |
| 4  | 42313268 | MARCO CHICURA CARRILLO          |
| 5  | 43517423 | JAN Angel Doraz                 |
| 6  | 45478567 | Daniela Hilda Del Pino          |
| 7  | 41139240 | Alfonso Hilda Del Pino          |
| 8  | 18383499 | Castro Lucas Ilanós             |
| 9  | 71244100 | Osorio polo Jainer              |
| 10 | 82418773 | Italo Gael Carlos               |
| 11 | 21835691 | QUIPPE GUERRA EDGAR             |
| 12 | 41059463 | Rojas Ewaldita Mylen            |
| 13 | 22311224 | Tello Hiramides GERARDO ALFREDO |
| 14 |          |                                 |
| 15 |          |                                 |
| 16 |          |                                 |
| 17 |          |                                 |
| 18 |          |                                 |
| 19 |          |                                 |
| 20 |          |                                 |

Imagen de las listas de control impresas y llenadas a mano por los trabajadores